

**В Федеральную службу по
интеллектуальной собственности**

Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г.
Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, РФ

В ответ на 2025118474/12(043372)

Ознакомившись с доводами экспертизы, изложенными в запросе экспертизы по существу заявки 2025118474 на изобретение «Способ удаления конденсата во внешних блоках сплит систем и мультисплит-систем» от 10.12.2025, заявители выражают благодарность за рассмотрение заявки и сообщают следующее.

Экспертиза отмечает в своем запросе, что использование термина «конденсат» применительно к жидкости, находящейся во внешнем блоке сплит-системы кондиционера при его работе в режиме конденсатора, имеющего температуру поверхности выше температуры окружающей среды и точки росы, является некорректным.

Заявитель принимает данное замечание и поясняет, что в описании изобретения под термином «конденсат» подразумевается влага, образующаяся во внутреннем блоке кондиционера в результате конденсации водяного пара, содержащегося в обрабатываемом воздухе. Указанная влага (конденсат), образовавшаяся во внутреннем блоке, далее отводится и подается во внешний блок, где жидкость (конденсат, поступающий из внутреннего блока) подается на поверхность конденсатора и испаряется под действием тепла теплообменника и воздушного потока вентилятора.

Из уровня техники известно, что при работе кондиционера в режиме охлаждения теплообменник внешнего блока функционирует как конденсатор холодильного контура. В конденсаторе происходит конденсация хладагента, сопровождаемая выделением теплоты, которая передается наружному воздуху через теплообменную поверхность теплообменника. Таким образом, теплообменник внешнего блока имеет повышенную температуру относительно окружающего воздуха и охлаждается воздушным потоком вентилятора.

Кроме того, противопоставленный экспертизой источник информации ЕР 1243865 А2, опубл. 25.09.2002, признаки которого, по мнению экспертизы, присущи заявленному решению, также подтверждает, что техническая сущность предложенного решения, а именно, перемещение конденсатной воды, образовавшейся во внутреннем блоке, на конденсатор внешнего блока сплит систем и мультисплит-систем, является понятной и однозначно интерпретируемой специалистом в данной области техники.

Стоит отметить, что на страницах 5-6 описания указано, что **конденсат** из поддона 6 внешнего блока 1 через дренажное отверстие внешнего блока 1, сливной патрубков 3 и/или дренажную трубку поступает в поплавочную камеру 2 модуля отвода конденсата. Далее для обозначения данной конденсатной влаги, собранной в поддоне 6 внешнего блока 1 использован термин «жидкость»: «когда уровень **жидкости** достигает установленной отметки, встроенный датчик активирует дренажную помпу 4, которая подаёт **жидкость** по дренажной трубке 8 на трубку испарителя 7, установленную на верхней торцевой поверхности теплообменника. Далее **жидкость**, перемещаясь по трубке испарителя 7 через отверстия, выполненные в нижней ее части, начинает равномерно стекать по вертикальным поверхностям теплообменника, попадая на его ребра. Использование водопроницаемого гидрофильного материала 9, расположенного между трубкой испарителя 7 и верхней торцевой поверхностью теплообменника, позволяет более равномерно распределить **конденсат** по вертикальным поверхностям, обеспечивая более высокую эффективность удаления **конденсата** и одновременного повышения надежности работы сплит-системы или мультисплит-системы и ее КПД. Далее согласно описанию указано: «одновременно, повышение эффективности отвода **влаги** с теплообменника снижает тепловую нагрузку и улучшает теплообмен внешнего блока 1 сплит-системы или мультисплит-системы, повышая его производительность и эффективность, соответственно, повышая надежность работы и КПД системы в целом».

Таким образом, по мнению заявителей очевидно, что термины «конденсат», «жидкость», «влага», указанные в описании, являются синонимами.

Также это очевидно из чертежа, приведенного в первоначальных материалах заявки, где схематично стрелками обозначено движение конденсата (жидкости) от поддона 6 внешнего блока до трубки испарителя 7 через гидрофильный материал 9 к теплообменнику.

В целях устранения возможной терминологической неоднозначности в формулу изобретения внесено уточнение, информация о котором раскрыта в описании на стр.6, согласно которому на через трубку испарителя на ребра теплообменника подают жидкость и она же испаряется с теплообменника.

Указанное уточнение носит редакционный характер, направлено исключительно на уточнение используемой терминологии и не приводит к изменению сущности заявленного технического решения.

Что касается выявленного экспертизой источника информации, то заявители уточнили признаки изобретения и включили признаки зависимого пункта в независимый пункт формулы изобретения.

Таким образом, размещение водопроницаемого гидрофильного материала 9, расположенного между трубкой испарителя 7 и верхней торцевой поверхностью теплообменника, позволяет более равномерно распределить жидкость (конденсат), поступающую из поддона 6, по вертикальным поверхностям, обеспечивая более высокую эффективность ее удаления и одновременного повышения надежности работы сплит-системы или мультисплит-системы и ее КПД.

Соответственно, повышение эффективности отвода влаги с теплообменника снижает тепловую нагрузку и улучшает теплообмен внешнего блока сплит-системы или мультисплит-системы, повышая его производительность и эффективность, повышая надежность работы и КПД системы в целом.

Приложение: скорректированная формула изобретения на 1л. в 1 экз.

10.03.2026/дата